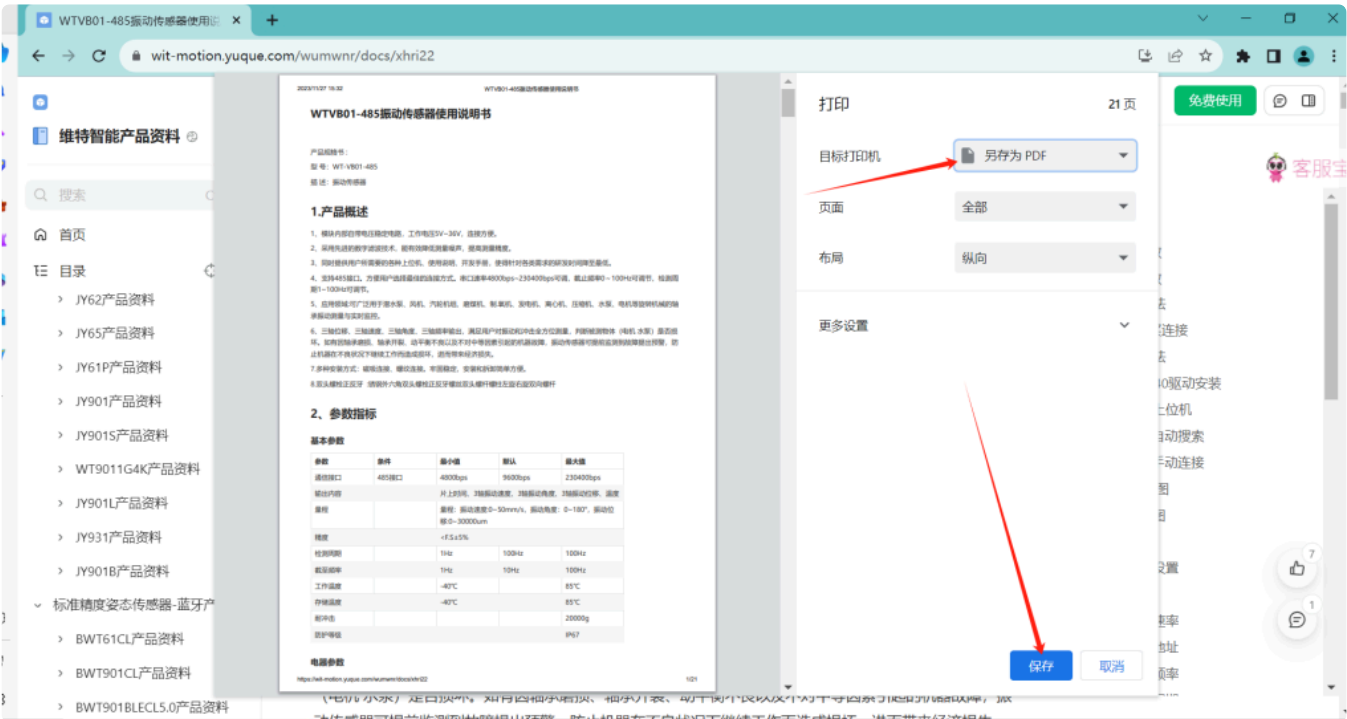


常见问题

1. 产品常见问题答疑

1.1. 资料如何下载PDF格式？

资料下载PDF方法：同时按着CTRL+P然后看下图箭头操作，另存为PDF格式即可。



1.2. 欧拉角的顺序是内旋还是外旋，四元数的对应顺序是什么？

欧拉角旋转顺序是：zyx的顺序，内旋的；四元数的顺序q0、q1、q2、q3对应是w、x、y、z。

1.3. 带宽，波特率，回传速率是什么概念

波特率：可以通俗的理解为一个设备在一秒钟内发送(或接收)了多少码元的数据。它是对符号传输速率的一种度量，1波特即指每秒传输1 个码元符号(通过不同的调制方式，可以在一个码元符号上负载多个bit位信息)，1比特每秒是指每秒传输1比特(bit)。单位"波特"本身就已经是代表每秒的调制数，以"波特每秒"(Baud per second)为单位是一种常见的错误。

带宽：直观的说，带宽设置越小，测量到的数据曲线越平滑，但信号变化会越滞后，对于高于带宽的信号变化无法测到。相反，带宽设置 越大，数据曲线的噪声越大，毛刺越多，但在测量数据变化的时候能够更加快速地响应其变化。

回传速率：简单说就是数据变化的快慢，上位机记录的数据的时间间隔就是 $1 \div \text{回传速率}$ 。

1.4. 输出的时间戳不准，有大量重复怎么解决？

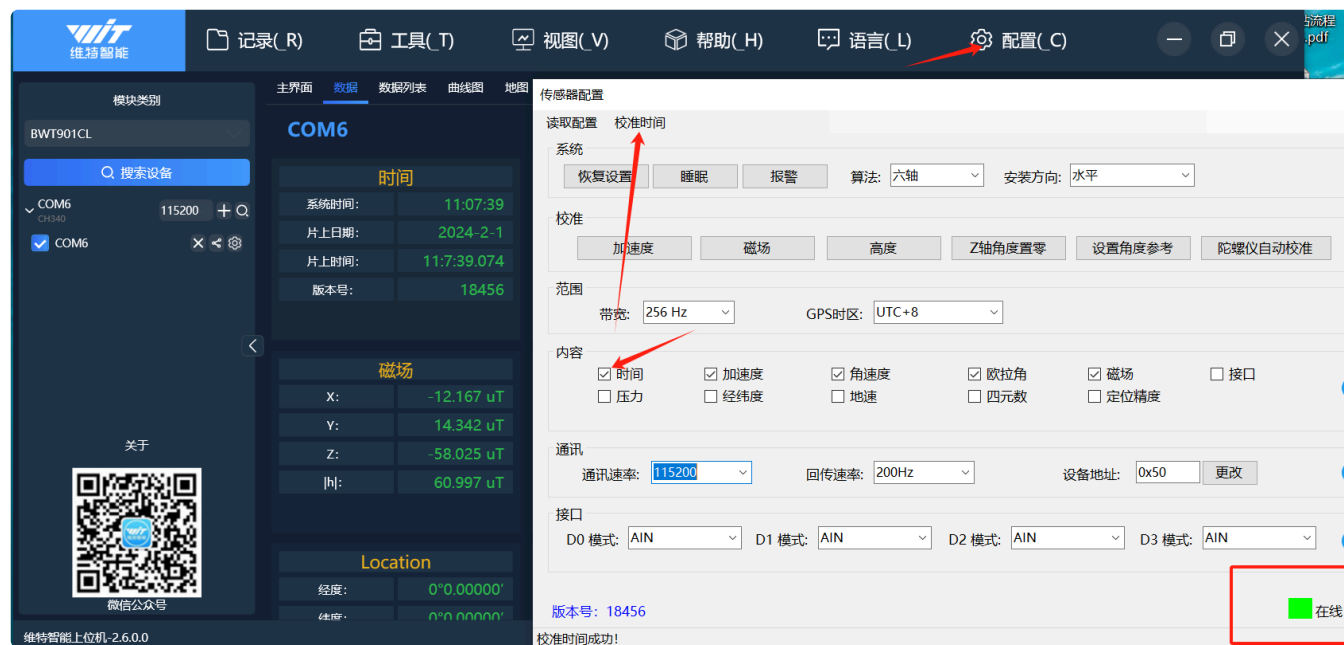
时间不准的原因：维特产品中部分产品有片上时间，部分产品无片上时间。

电脑上位机记录默认会记录电脑上的时间，这个时间是电脑接收串口数据时刻的时间。这个这个时间是会因为电脑处理效率不同而有一些差异，正常情况差异不会超过1s。如果需要测量的精确时间可以使用产品的片上时间。

片上时间：是设备内部的时钟，可以和测量的数据同时输出，这个时间可以使用上位机配置进行时间校准。

1.有片上时间的产品：

片上时间输出方法：串口接口设备可以在上位机配置页面勾选时间就可有设备内部片上时间输出。



2.无片上时间的产品：

时间不准的原因：产品没有片上时间，设备的时间是按照电脑上位机上的接收数据的时刻。应为电脑运行存在进程轮转，会有多条数据一起打包打上时间片的现象。从而就导致了多包数据一样的时间。但是这个时间只是赋值时间不是真正测量的时间。产品测量的时间是按照设置的采样输出的时间来的。

解决方法：

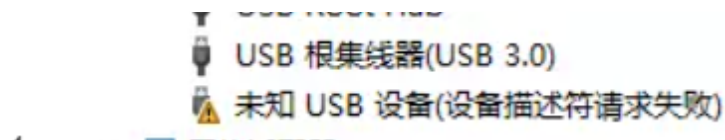
1、按照产品的采样输出的频率来添加外部时间，按照频率时间间隔。例如输出的频率200hz。那么输出的时间间隔= $1000\text{ms} / 200\text{hz} = 5 \text{ (ms/hz)}$ 那就表示测量数据之间的时间间隔是5ms。然后就是将测量

的数据按照间隔5ms来设置时间。例如：第一包数据时间是13:01:01:005，下一包数据时间就是：13:01:01:010。通过这样的方式来后天添加时间。

1.5. win系统下驱动安装失败解决方法

CH340驱动安装失败解决教程链接

[<https://blog.csdn.net/m0_51430625/article/details/119206609>](https://blog.csdn.net/m0_51430625/article/details/119206609)



1.6. 如何让xyz三轴角度归零

操作方法链接 [<https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/taszy5d50g66hw83>](https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/taszy5d50g66hw83)

1.7. 上位机能接收到数据，但配置界面离线。

配置界面离线下发指令修改东西是不能生效成功的。建议检查下面几个注意事项

- 产品TTL接口中的rx引脚线路接触不良，导致下发指令不成功。检查线路和焊接触点。
- 当前波特率较小或者速率过快导致没有读取出来。点击配置页面的重新读取配置
- 当前上位机所选的模块类型和传感器型号不匹配导致无法读取。选择和设备相匹配的型号才可以读取到配置。
- 上位机版本异常。可以重新下载[最新版的上位机 <https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/aqvq6y/qngktvx5grz81zkq>](https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/aqvq6y/qngktvx5grz81zkq)。
- 产品接的串口已经外接了一个单片机，将单片机程序擦除就可正常串口通讯。

1.8. 上位机添加设备后没有数据输出？

产品接上电脑没有数据原因有以下几点：

- 1、模块产品供电不标准、没有稳定的3.3到5v供电。
- 2、模块产品没有焊接，或者使用测试夹子没有夹稳，导致接触不良。无法正常通讯上。
- 3、使用的模块产品接线线路通断异常导致通讯供电异常，例如线路内部 有中断。
- 4、转接口和我们维特的接口电平3.3v不匹配，存在兼容性问题。

5、产品硬件有异常。

6、产品软件程序异常。

如果排查了接线方面没有问题的话，可以通过基础视频中的串口工具查看原始数据是不是正常的数据去检测。

1.9. 匀速或低速情况下，z角度测不出来怎么解决

匀速的情况下可以将设备连接到上位机然后在配置界面点击陀螺仪自动校准，进去把陀螺仪自动校准取消掉，低速的情况，不能低于0.7度每秒的转速，操作方法也是取消陀螺仪自动校准。但是这个时候会带来一个问题，就是设备静止的时候，角度会自动累加或者累减，这个目前没有办法解决。

关闭陀螺仪自动校准上位机操作如下图配置：



关闭陀螺仪自动校准指令操作如下：

FF AA 69 88 B5（解锁）

延时100ms

FF AA 63 01 00（取消陀螺仪自动校准）

FF AA 00 00 00（保存）

1.10. xy轴角度快速运动时延时怎么处理

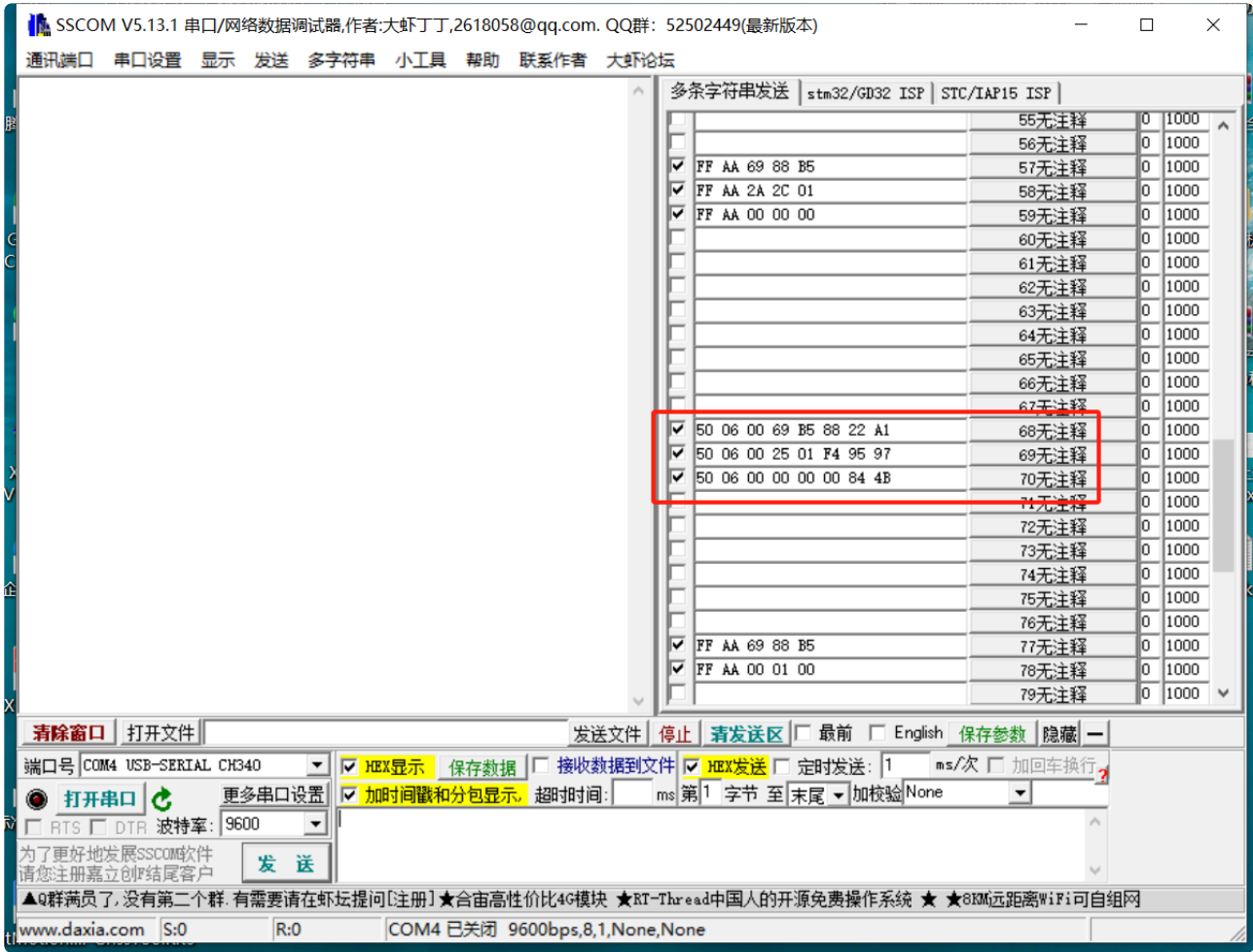
问题现象：当被测物体在有加速度移动以及有抖动情况时候，xy轴角度在被测物体已经静止的时候，但是角度任然是在慢慢变化。

出现原因：产品输出的角度的时候使用了加速度进行了滤波，这样输出的角度是滤波之后结果，这个时候需要进行修改滤波的数据可以提高设备角度数据收敛的速度。

解决方法：修改产品的加速度滤波的参数（修改25号寄存器的值就可有效果，改大25号寄存器的值可以提高角度收敛的速率（修改在500-1000之间效果较好），默认30）。

操作步骤：解锁-->修改滤波参数---->保存

- 第一步：解锁指令 50 06 00 69 B5 88 22 A1（修改参数需要解锁，不然配置无法生效）
 - 第二步：修改参数指令 50 06 00 25 01 F4 95 97（设置参数500）
 - 第三步：保存修改参数 50 06 00 00 00 00 84 4B（防止修改的参数断电不保存）
- 发送指令步骤如下图，必须勾选hex发送



1.11. xy轴角度抖动运动时延时怎么处理

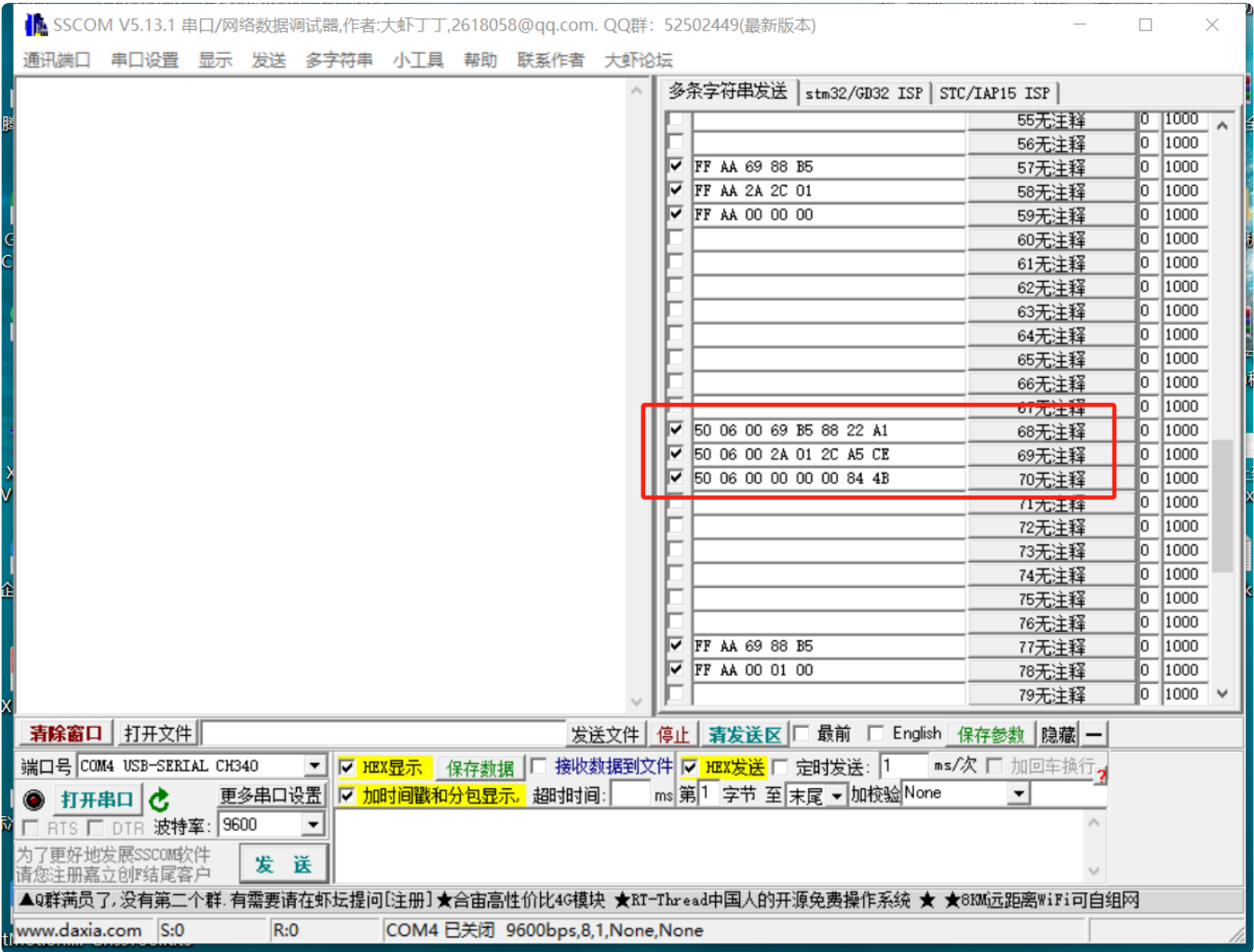
问题现象：当被测物体在有加速度移动以及有抖动情况时候，xy轴角度会有一定范围的波动，类似设备本体姿态没有变化，但是角度确出现漂移

出现原因：产品输出的角度的时候使用了加速度进行了滤波，这样加速度也是角度输出稳定性以及稳定时间的一个影响因素，当使用产品加速度有变化这样就间接影响角度了。

解决方法：修改产品的加速度滤波的参数（修改2A号寄存器的值就可有效果，改小会抑制角度漂的效果建议改动值在200-500之间，默认500）。

操作步骤：解锁-->修改滤波参数---->保存

- 第一步：解锁指令 50 06 00 69 B5 88 22 A1（修改参数需要解锁，不然配置无法生效）
- 第二步：修改参数指令50 06 00 2A 01 2C A5 CE （设置参数300）
- 第三步：保存修改参数 50 06 00 00 00 00 84 4B （防止修改的参数断电不保存）



1.12. Z轴角度不准是为什么？

1、6轴产品或者6轴算法：在该算法下经过我们的卡尔曼滤波算法修正处理，X，Y轴没有角度漂移。Z轴在静止状态下没有漂移，运动情况下有累积误差。因为Z轴角度是通过角速度积分计算出来的，没有观测量滤波，所以漂移是不可避免的。X，Y轴是有重力场滤波，所以不会有漂移。Z轴只能用短时间内的相对测量量。就是相邻两次的角度差来计算转过的角度。这个需要定时发送z轴置零指令，具体指令可以参考第5个问题点或通讯协议。

2、9轴算法下角度不准：在9轴算法下Z轴是通过磁场解析得到Z轴角度，一旦周边有铁溴镍引起磁场的物品传感器将会受到磁干扰，导致角度不准确，安装时尽量去避免磁场干扰，如遇到比较小的磁场干扰也可以进

行磁场校准进行修正（出厂时产品在磁屏蔽桶进行校准的，一般不建议去做磁场校准避免磁干扰即可直接使用）

注：如果需要长时间使用Z轴角度，可以选用9轴的传感器，如果只需要Z轴的角度，并且是在平面环境下使用可以选择使用HWT101。

1.13. Z轴加速度水平放置有1G是什么原因

传感器水平放置后加速度校准后仍然有1个g的数据，这1个g是重力加速度，根据轴向的指向，Z轴指向上，模块静止，重力加速度朝下，所以有一个和重力加速度大小一样的力朝上，所以存在1g（正方向）的数据。

惯性传感器测量的加速度值，是被测物体的实际受到的所有加速度值。这个包括1G的重力加速度，这个是无法自动去除的。这个是实际存在的值。

如果需要去除这个加速度，可以使用四元数得出物体实时姿态，减去实时竖直方向的重力加速度就可以，去除重力加速度。

1.14. 模块可以承受的最大极限加速度是多少？

芯片最大可承受的加速度极限是20000g，这个是芯片极限值并不是芯片测量值。芯片有效测量范围是16g。

1.15. Y轴角度接近90°的时候，X、Z轴角度突变很大，怎么解决？

欧拉角的万向锁问题（Gimbal lock）指的是在三维空间中，当绕某一方向旋转时，有两个轴产生了重合，导致失去了一个自由度，使得旋转过程变得不唯一。这种情况常常发生在按照固定的旋转顺序绕 X、Y、Z 轴旋转时，当旋转角度接近某些特殊值时，例如俯仰角等于正90度或负90度时。

欧拉角的万向锁问题可以通过使用四元数等其它方式来避免。由于欧拉角三个轴的旋转角度可能会受到其他轴的影响，这就容易导致某些轴的旋转角度和另外一个轴相同，从而导致旋转不唯一。而四元数则不存在这种问题，因为四元数表示旋转角度和旋转轴的方式是分离的。

在实际应用中，可以使用四元数作为旋转状态的表示方式，从而避免欧拉角的万向锁问题。如果需要将四元数转换为欧拉角，则可以使用四元数到欧拉角转换的公式。

公式如下：<https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/axeloufv8rv6obuo?singleDoc#<https://wit-motion.yuque.com/wumwnr/docs/axeloufv8rv6obuo?singleDoc#>> 《姿态表述方法与转换》

1.16. 绝对角度和相对角度的区别？

绝对角度是确定的角度，不能置零，相对角度是积分算的，可以置零。

6轴的Z轴角度是加速度和角速度积分得来的会产生累计误差。9轴的Z轴角度是磁场结算的，没有累计误差，但是遇到铁类物体时会受到磁场干扰。

1.17. TTL、232、485、can这几个电平有什么区别？

TTL，232，485是串口的不同电平标准，单片机直连常用TTL，连接简单方便但传输距离短，工业环境常用232或485电平。CAN接口可组网，常用于工业复杂环境，传输可靠但成本稍高。

电平	推荐线长	信号类型	传输方向	建议使用环境	备注
TTL	1米以内	电平信号：容易受到干扰	全双工	单片机连接	需要共地
RS232	10米以内	电平信号：容易受到干扰	全双工	工业	需要共地
RS485	100米以内	差分信号：不容易受干扰	半双工	工业	短距离不需要共地
CAN	200米以内	差分信号：不容易受干扰	半双工	汽车总线	短距离不需要共地

1.18. 6轴和9轴区别是什么？

6轴：6轴产品输出加速度、角速度、角度，6轴的XY轴角度是通过角速度积分，加速度滤波计算出来的，Z轴角度是通过Z轴角速度积分得来的，积分过程会产生累计误差，累计误差不可消除。

9轴：9轴产品输出加速度、角速度、角度、磁场，9轴的XY轴角度是通过角速度积分，加速度滤波计算出来的，Z轴角度是通过Z轴角速度积分磁场滤波计算出来的，没有累计误差，但是遇到铁钴镍类、电脑、手机、磁铁等物体时会受到磁场干扰，导致Z轴角度飘，使用时需要远离此类物品。

1.19. HWT9053-485加速度采集数据呈阶梯状，为什么将采样频率调低后不会有这个情况？

- ①单片机加速度采集数据如图，采样频率35Hz
- ②角度和角速度采出来的数据是正常的

